

2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem Formal

2.4 Gramática

2.4 Gramática

- ◆ **Linguagem de programação**
 - definida pelo conjunto de **todos** os **programas** (palavras)
- ◆ **Linguagem de propósitos gerais como Pascal**
 - **conjunto** de todos os **programas** é *infinito*
 - não é definição adequada para implementação em computador
- ◆ **Formalismo Gramática**
 - uma maneira de **especificar** de forma *finita* linguagens (eventualmente) *infinitas*

◆ Gramática é, basicamente

- conjunto *finito* de regras
- quando aplicadas sucessivamente, geram palavras
- conjunto de todas as palavras geradas por uma gramática
 - * define a linguagem

◆ Gramáticas para linguagens naturais como Português

- as mesmas que as usadas para linguagens artificiais como Pascal

◆ Gramáticas também são usadas para definir semântica

- entretanto, em geral, são usados outros formalismos

Def: Gramática

Gramática de Chomsky, Gramática Irrestrita ou Gramática

$$G = (V, T, P, S)$$

- V , conjunto *finito* de símbolos *variáveis* ou *não-terminais*
- T , conjunto *finito* de símbolos *terminais* disjunto de V
- $P: (V \cup T)^+ \rightarrow (V \cup T)^*$, relação *finita*: *Produções*
 - * par da relação: *regra de produção* ou *produção*
- S , elemento distinguido de V : *símbolo inicial* ou *variável inicial*

Representação de uma regra de produção (α, β)

$$\alpha \rightarrow \beta$$

Representação abreviada para $\alpha \rightarrow \beta_1, \alpha \rightarrow \beta_2, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n$

$$\alpha \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_n$$

◆ Derivação

- aplicação de uma regra de produção é denominada derivação
- aplicação sucessiva de regras de produção
 - * fecho transitivo da relação de derivação
 - * permite derivar palavras da linguagem

Def: Relação de Derivação

$G = (V, T, P, S)$ gramática

Derivação é um par da Relação de Derivação denotada por $\Rightarrow$

- domínio em $(V \cup T)^+$ e codomínio em $(V \cup T)^*$
- $\langle \alpha, \beta \rangle$ é representado de forma infixada

$$\alpha \Rightarrow \beta$$

$\Rightarrow$ é indutivamente definida como segue:

- para toda produção da forma $S \rightarrow \beta$ (S é o símbolo inicial de G)

$$S \Rightarrow \beta$$

- para todo par $\eta \Rightarrow \rho \alpha \sigma$ da relação de derivação
 - * se $\alpha \rightarrow \beta$ é regra de P , então

$$\eta \Rightarrow \rho \beta \sigma$$

◆ Portanto, derivação

- substituição de uma subpalavra
- de acordo com uma regra de produção

◆ Sucessivos passos de derivação

- $\Rightarrow^*$ fecho transitivo e reflexivo da relação $\Rightarrow$
 - * zero ou mais passos de derivações sucessivos
- $\Rightarrow^+$ fecho transitivo da relação $\Rightarrow$
 - * um ou mais passos de derivações sucessivos
- $\Rightarrow^i$
 - * exatos i passos de derivações sucessivos (i natural)

♦ Gramática é um formalismo

- axiático
- de geração
 - * permite derivar ("gerar") todas as palavras da linguagem

Def: Linguagem Gerada

$G = (V, T, P, S)$ gramática

Linguagem Gerada por G : $L(G)$ ou $GERA(G)$

- palavras de símbolos terminais deriváveis a partir de S

$$L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^+ w \}$$

Exp: Gramática, Derivação, Linguagem Gerada: Números Naturais

$G = (V, T, P, N)$

- $V = \{N, D\}$
- $T = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
- $P = \{N \rightarrow D, N \rightarrow DN, D \rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9\}$

Gera, sintaticamente, o conjunto dos números naturais

- se distinguem os zeros à esquerda
- exemplo: 123 de 0123

Exp: ...Gramática, Derivação, Linguagem Gerada:

Números Naturais

$G = (V, T, P, N)$

- $V = \{N, D\}$
- $T = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
- $P = \{N \rightarrow D, N \rightarrow DN, D \rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9\}$

Uma derivação do número 243

- $N \Rightarrow$
- $DN \Rightarrow$
- $2N \Rightarrow$
- $2DN \Rightarrow$
- $24N \Rightarrow$
- $24D \Rightarrow$
- 243

$N \rightarrow DN$
 $D \rightarrow 2$
 $N \rightarrow DN$
 $D \rightarrow 4$
 $N \rightarrow D$
 $D \rightarrow 3$

Portanto

- $S \Rightarrow^* 243$
- $S \Rightarrow^+ 243$
- $S \Rightarrow^6 243$

Interpretação indutiva da gramática

- *Base de Indução*: todo dígito é natural
- *Passo de Indução*: se n é natural, então a concatenação com qualquer dígito também é natural

Exp: Gramática, Derivação, Linguagem Gerada: Palavra Duplicada

$$G = (\{S, X, Y, A, B, F\}, \{a, b\}, P, S)$$

na qual:

- $P = \{ S \rightarrow XY,$
- $X \rightarrow XaA \mid XbB \mid F$
- $Aa \rightarrow aA, Ab \rightarrow bA, AY \rightarrow Ya,$
- $Ba \rightarrow aB, Bb \rightarrow bB, BY \rightarrow Yb,$
- $Fa \rightarrow aF, Fb \rightarrow bF, FY \rightarrow \varepsilon \}$

gera a linguagem

$$\{ ww \mid w \text{ é palavra de } \{a, b\}^* \}$$

Derivação de baba

- $S \Rightarrow$
- $XY \Rightarrow$
- $XaAY \Rightarrow$
- $XaYa \Rightarrow$
- $XbBaYa \Rightarrow$
- $XbaBYa \Rightarrow$
- $XbaYba \Rightarrow$
- $FbaYba \Rightarrow$
- $bFaYba \Rightarrow$
- $baFYba \Rightarrow$
- baba

$S \rightarrow XY$
 $X \rightarrow XaA$
 $AY \rightarrow Ya$
 $X \rightarrow XbB$
 $Ba \rightarrow aB$
 $BY \rightarrow Yb$
 $X \rightarrow F$
 $Fb \rightarrow bF$
 $Fa \rightarrow aF$
 $FY \rightarrow \epsilon$

Existe mais alguma derivação de baba?

Def: Gramáticas Equivalentes

G_1 e G_2 são Gramáticas Equivalentes se e somente se

$$\text{GERA}(G_1) = \text{GERA}(G_2)$$

◆ Convenções

- $A, B, C, \dots, S, T$ para símbolos variáveis
- $a, b, c, \dots, s, t$ para símbolos terminais
- u, v, w, x, y, z para palavras de símbolos terminais
- $\alpha, \beta, \dots$ para palavras de símbolos variáveis ou terminais

Linguagens Formais e Autômatos

P. Blauth Menezes

- 1 Introdução e Conceitos Básicos
- 2 Linguagens e Gramáticas
- 3 Linguagens Regulares
- 4 Propriedades das Linguagens Regulares
- 5 Autômato Finito com Saída
- 6 Linguagens Livres do Contexto
- 7 Propriedades e Reconhecimento das Linguagens Livres do Contexto
- 8 Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto
- 9 Hierarquia de Classes e Linguagens e Conclusões